

第一章 内容导航

1.1 函数的概念及初等性质

1.2 数列极限

1.3 函数极限

1.4 无穷小与无穷大

1.5 函数的连续性

1.6 闭区间上连续函数的性质



第二章　一元函数的导数与微分

1.1 函数

主要内容

- 集合
- 函数的概念
- 函数的初等性质
- 函数的初等运算
- 初等函数



一、集合

1. 集合的定义

将具有某种特定性质的对象的全体称为集合；组成集合的对象称为元素。 $a \in A$ 或者 $a \notin A$

- 集合的表示法
  - 枚举法：$A = \{a, b, c, d, e\}$
  - 描述法：$A = \{x \mid x \text{ 所具有的特征}\}$
- 集合的关系

子集：$A \subset B$.　　相等：$A = B \Leftrightarrow A \subset B$且$B \subset A$.

X 的幂集合：集合X 的所有子集合的集合，记为$P(X)$ 或 2^X.

$$P(X) = \{A | A \subset X\}$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

一、集合

- 实数集的表示

$$\text{实数}R\begin{cases}\text{有理数}Q\begin{cases}\text{整数}Z\begin{cases}\text{非负整数}N\ (\text{自然数}0,1,2,\cdots)\\ \text{负整数}\ (-1,-2,\cdots-n,\cdots)\end{cases}\\ \text{分数}(-\frac{1}{2},\frac{6}{8},\cdots)\end{cases}\\ \text{无理数}I\ (\pi,\ e,\sqrt{2},\cdots)\end{cases}$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

一、集合

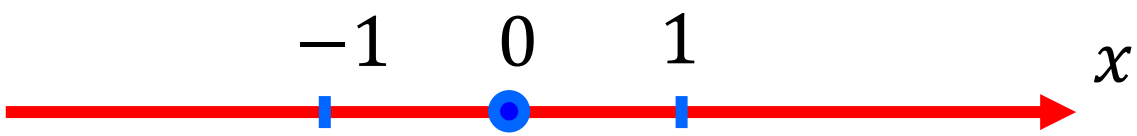
- 实数的性质

1） 有序性　　2） 稠密性　　3） 连续性（或完备性）

有理数系(无理数系、实数系)的有序性：任意两个有理数(无理数、实数) 都可以比较大小。

有理数系(无理数系、实数系)的稠密性：任意两个有理数(无理数、实数)之间都有无穷多个有理数(无理数、实数)。

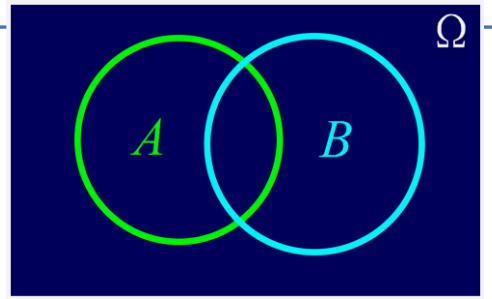
实数系的连续性：实数的集合与数轴上点的集合一一对应。



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

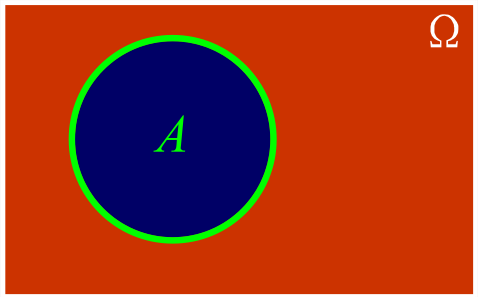
一、集合

2. 集合运算



并集　$A \cup B = \{x|\quad x \in A或x \in B\}$

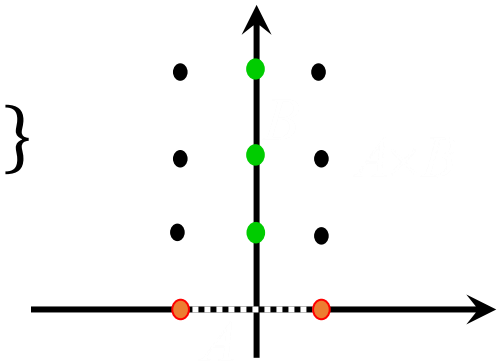
交集　$A \cap B = \{x|\quad x \in A且\, x \in B\}$

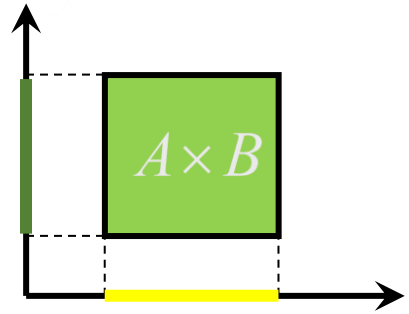


差集　$A - B = \{x|\ \ x \in A且\, x \notin B\}$

补集　$\bar{A} = \Omega - A$

直积:　$A \times B = \{(x, y)|\quad x \in A\ \ , y \in B\}$





例　$A = \{-1, 1\}$,　$B = \{1, 2, 3\}$

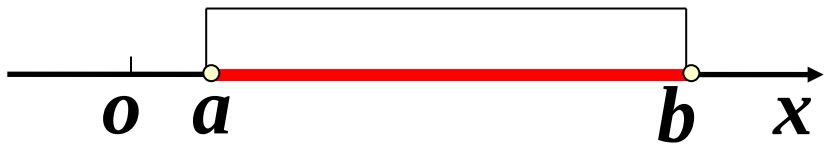
$A \times B =$ $\{(-1,1),(-1,2),(-1,3),(1,1),(1,2),(1,3)\}$

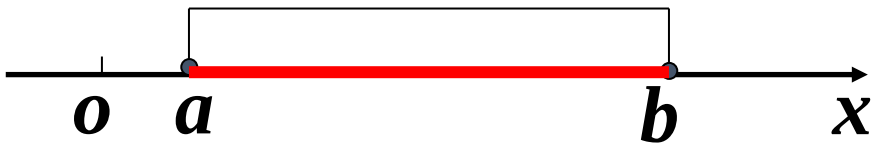
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

一、集合

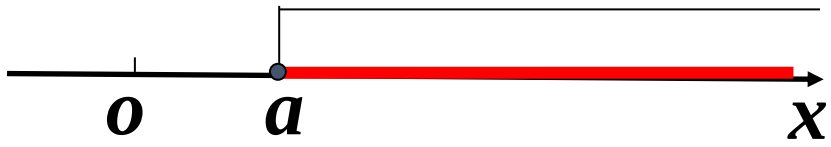
4. 区间　　$\forall\, a,b \in R$, 且$a < b$.

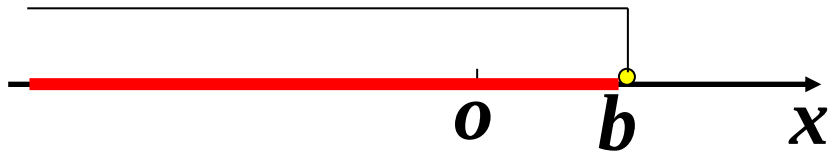
有限区间　　(a,b)　　$[a,b]$　　$[a,b)$　　$(a,b]$





无限区间　　$[a,+\infty)$　　$(-\infty,b)$　　$(-\infty,+\infty)$





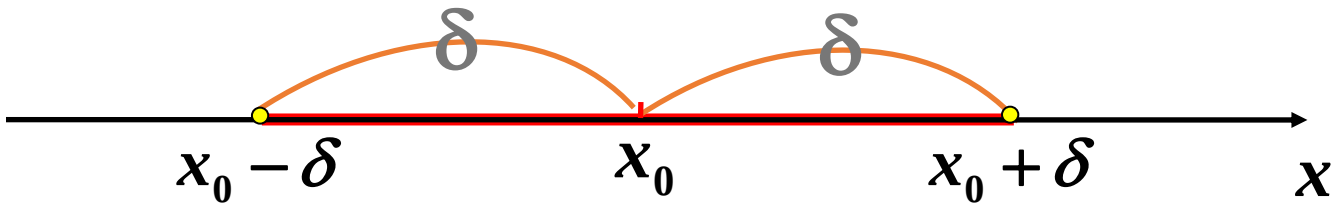
区间长度:　两端点间的距离(线段的长度)称为区间的长度.

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

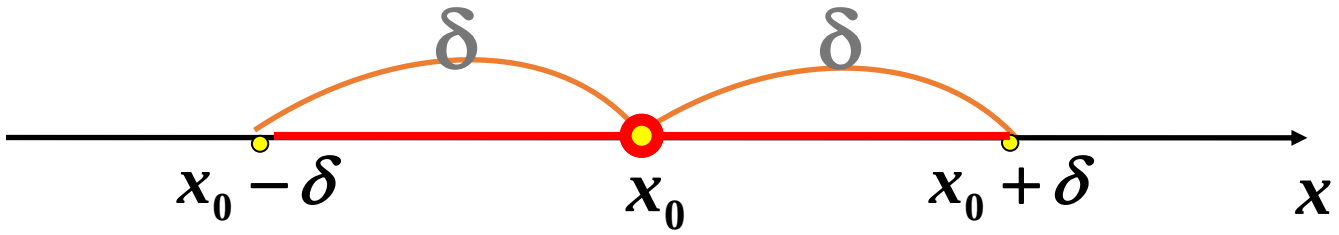
一、集合

5. 邻域：以点 x_0 为中心的任何开区间，记作：$U(x_0)$

δ 邻域：$U(x_0,\delta)=(x_0-\delta,x_0+\delta)=\{x\mid |x-x_0|<\delta\}$



去心邻域：$U^{o}(x_0,\delta)=\{x\mid 0<|x-x_0|<\delta\}$



左邻域：$(x_0-\delta,x_0)$　右邻域：$(x_0,x_0+\delta)$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数的概念

1. 函数的定义

定义1 设 $D \subset R$ 是一个非空数集，f 是一个确定的法则，如果 $\forall x \in D$ ，通过对应法则 f，都存在唯一的 $y \in R$ 与 x 相对应，则称由 f 确定了一个定义于 D 上的函数，或称 y 是 x 的函数。

$$y = f(x), x \in D$$

因变量　自变量　定义域

当 $x_0 \in D$ 时，称 $f(x_0)$ 为函数在 x_0 点处的函数值.

$W = \{y \mid y = f(x), x \in D\} = f(D)$ 称为函数的值域.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数的概念

$$y = f(x), x \in D.$$

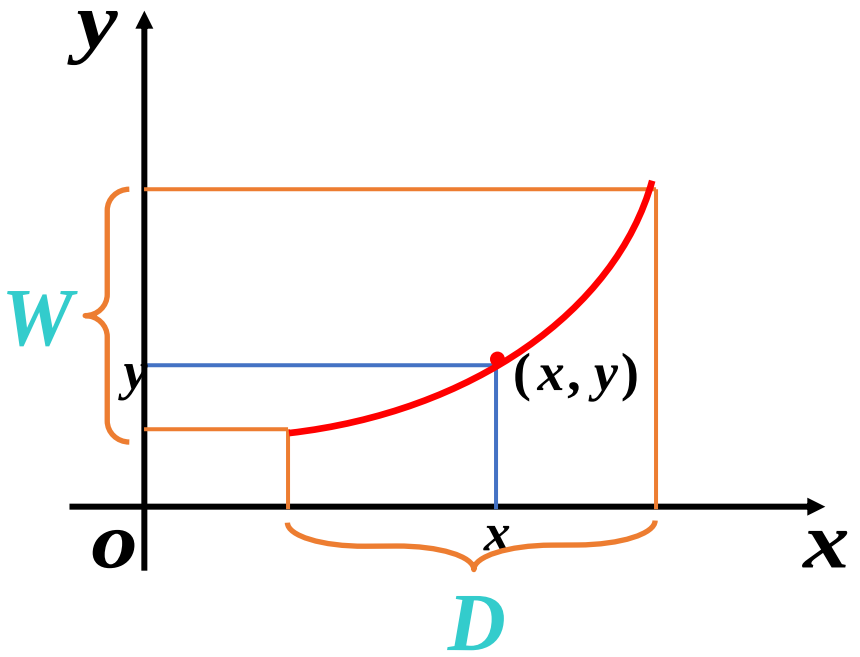
注1： 函数的两要素—— 定义域与对应法则.

注2：对应法则 f 可以一对一，多对一，但不能一对多。

注3：点集$G = \{(x, y) | y = f(x), x \in D\}$

称为函数$y = f(x)$的图形（图像）.

注4：函数的相等——定义域和对应法则都相等.



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数的概念

单选题：以下各对函数是相同函数的有（ ***B*** ）

(A) $f(x)=x\sqrt{x-1}, g(x)=\sqrt{x^3-x^2}$

$(B)\ f(x)=1-\cos 2x\ , g(t)=2\sin^2 t$

$(C)\ f(x)=x, g(x)=\arcsin x$

$(D)\ f(x)=|x-2|, g(x)=\begin{cases}x-2, & x>2\\ 2-x, & x<2\end{cases}$

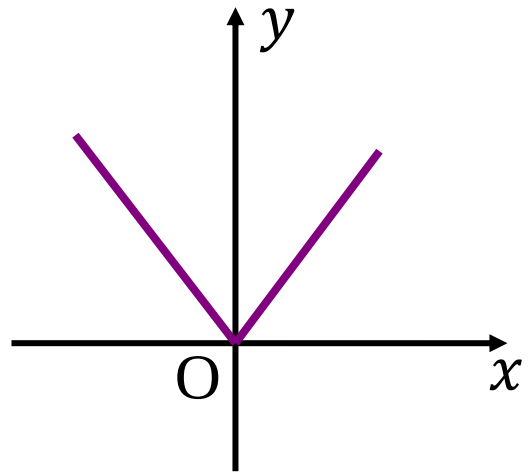
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数的概念

2. 几个特殊的函数举例

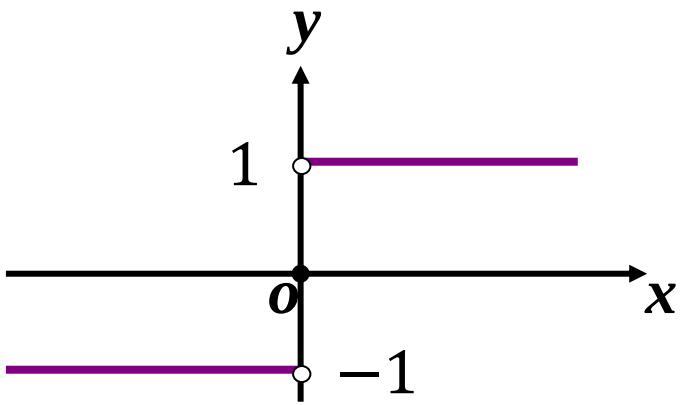
(1) 绝对值函数

$$y=|x|=\begin{cases}x, & x\geq 0\\ -x, & x<0\end{cases}$$



(2) 符号函数

$$y=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1 & x>0\\ 0 & x=0\\ -1 & x<0\end{cases}$$



$$x=\operatorname{sgn}x\cdot|x|$$

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数的概念

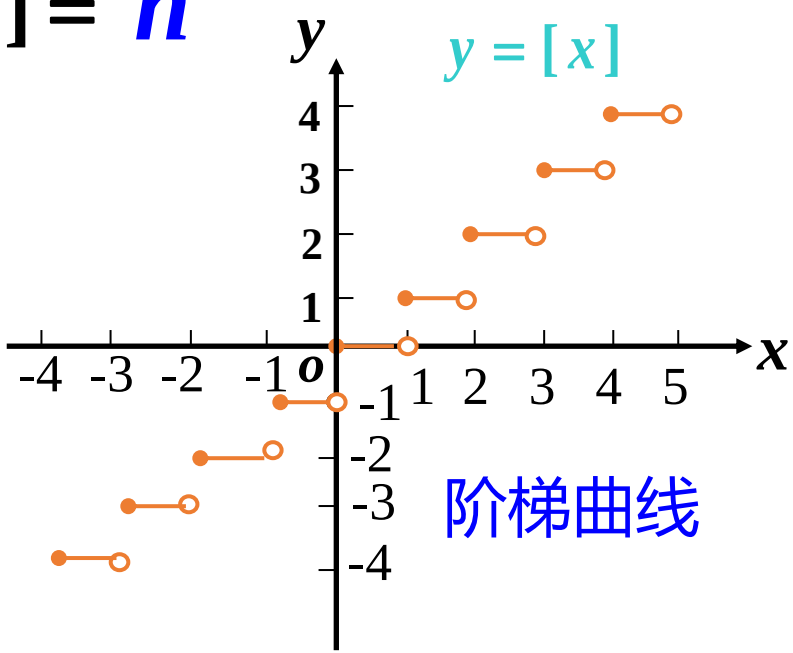
(3) 取整函数

$y=[x]$，$x\in R$． 表示不超过 x 的最大整数.

当 $n\le x<n+1$ $(n\in Z)$ 时，$[x]=n$

$\forall x\in R$, 有 $x-1<[x]\le x$ ．

(求极限时有用)

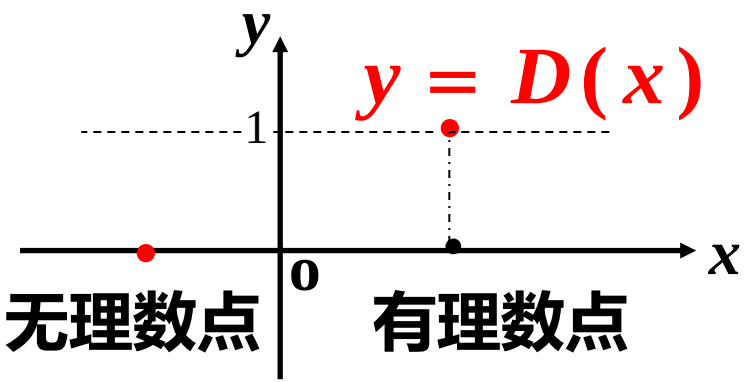


中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数的概念

(4) 狄利克莱（Dirichlet）函数

$$D(x)=\begin{cases}1, & \text{当 } x \text{ 是有理数时,}\\ 0, & \text{当 } x \text{ 是无理数时.}\end{cases}$$



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数的概念

(5) 取最值函数

$$y=\min\{f(x),g(x)\} \qquad y=\max\{f(x),g(x)\}$$

例如 $$\min\{1,|x|,x+1\}=\begin{cases}x+1, & x\le -\dfrac{1}{2}\\ |x|, & -\dfrac{1}{2}<x\le 1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

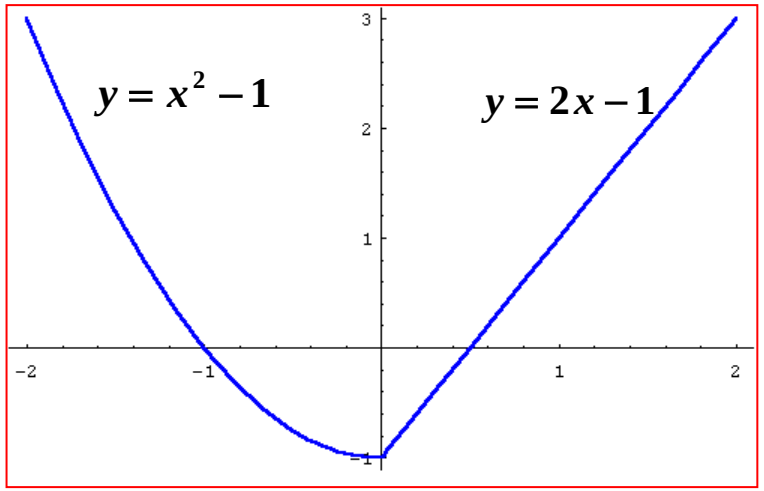
中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数的概念

分段函数

在自变量的不同范围中，对应法则用不同的式子来表示的函数。

例如，$f(x)=\begin{cases}2x-1, & x>0\\ x^2-1, & x\le 0\end{cases}$



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、函数的初等性质

1. 函数的有界性　设$f: D \to R$.

(1) 如果存在常数M，使　$f(x) \le M (\ge M), \forall x \in D,$

则称f在D上有上(下)界，M称为f在D上的一个上(下)界.

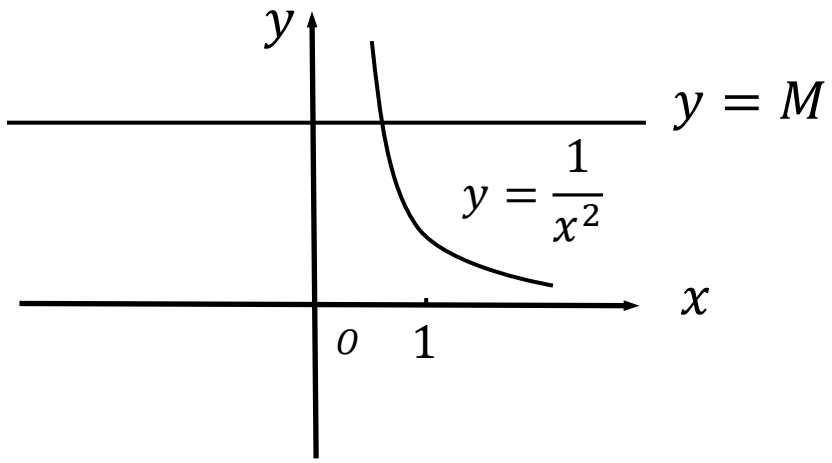
(2) 如果存在常数$M \ge 0$，使 $|f(x)| \le M, \forall x \in D,$

则称f在D上有界，M称为f在D上的一个界.

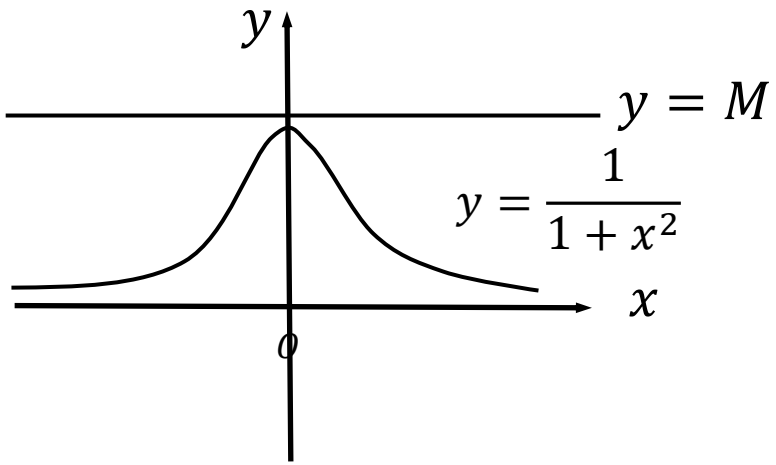
(3) 若对$\forall M > 0$，$\exists x_M \in D$，使得$|f(x_M)| > M$，则称f在D上无界.

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、函数的初等性质



例如：$f(x)=\frac{1}{x^2}$在$(0,1)$上有下界，无上界.



例如：$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$在$(-\infty,\infty)$上有界.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、函数的初等性质

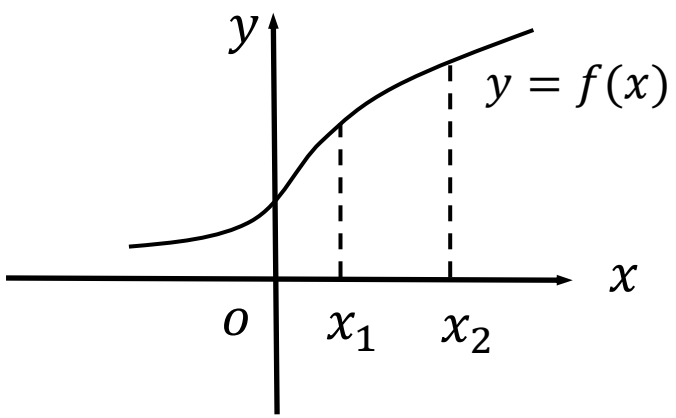
2．函数的单调性　设$f: D \to R$, 区间$\mathrm{I} \subset D$.

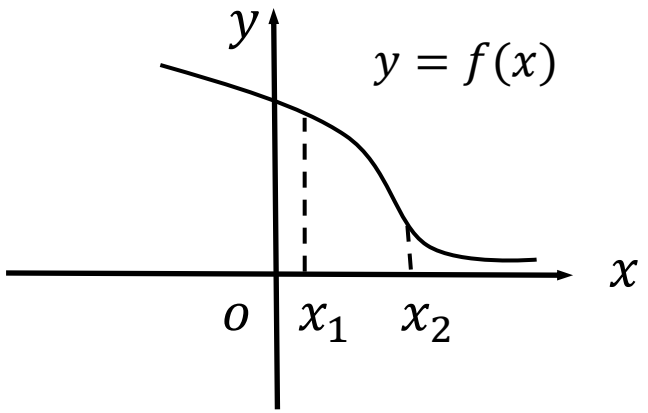
(1)如果 f 满足 $\forall x_1, x_2 \in I$,且$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,

则称f在I上是单调递增的, 且称I为f的单调递增区间;

(2)如果f满足 $\forall x_1, x_2 \in I$,且$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$,

则称f在I上是单调递减的, 且称I为f的单调递减区间.





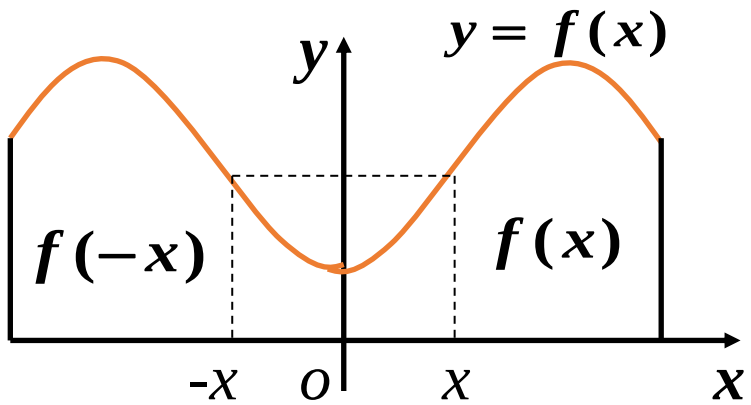
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、函数的初等性质

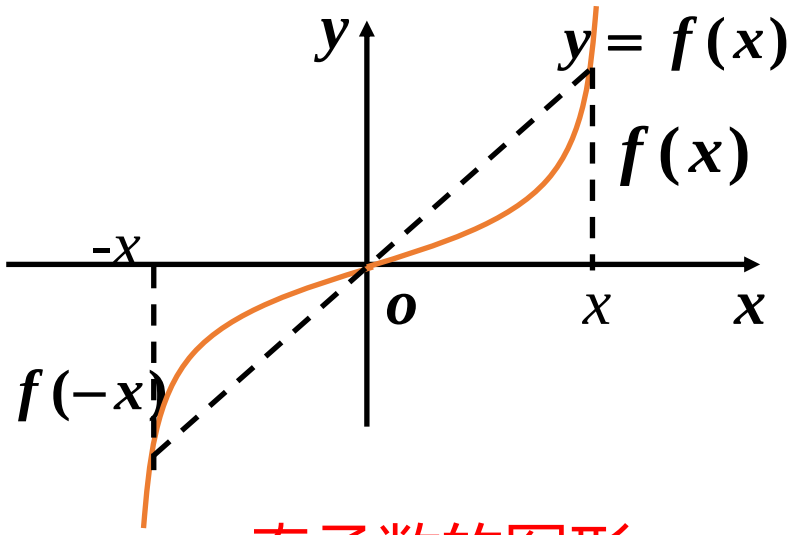
3．函数的奇偶性 设$f: D \to R$, D关于原点对称.

(1) 如果$\forall x \in D, f(-x) = f(x)$，称$f$为偶函数;

(2) 如果$\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$，称$f$为奇函数.



偶函数的图形
关于y轴对称



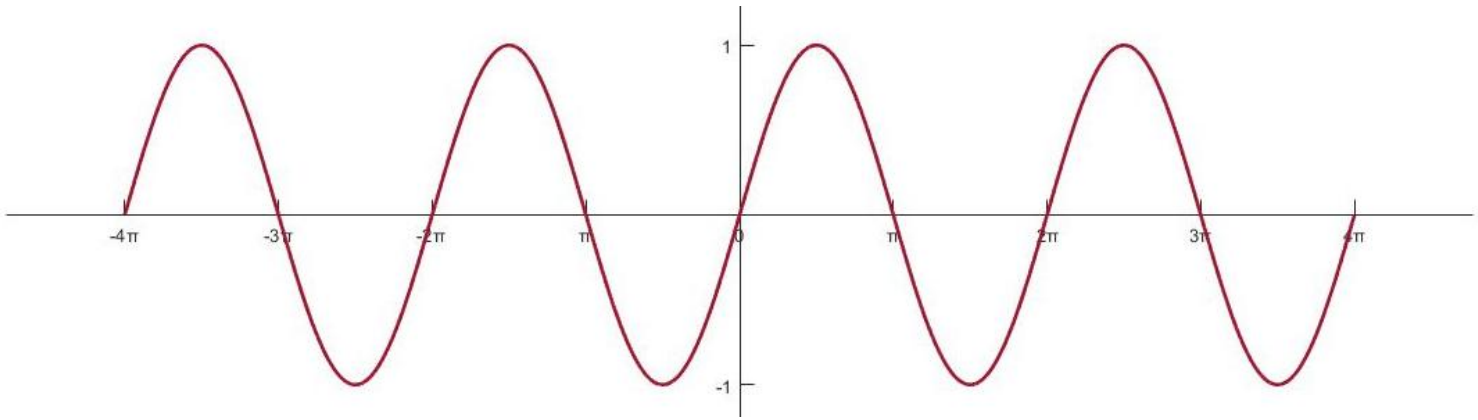
奇函数的图形
关于原点对称

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、函数的初等性质

4．函数的周期性

设$f: D \to R$, 如果存在常数$T \neq 0$, 使得$\forall x \in D$,有$x \pm T \in D$, 且$f(x+T) = f(x)$，则称f为周期函数，称T为f的一个周期.



在周期函数$f(x)$ 的所有周期中，如果存在最小的正数 T_0，则称 T_0 为f 的最小正周期，或基本周期.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

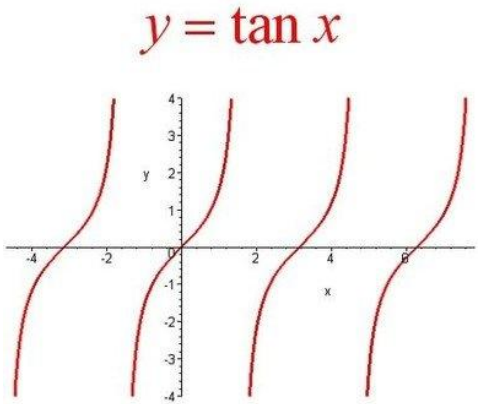
三、函数的初等性质

问题1：如果T是f的周期，那么$\forall n \in Z^+, nT$也是周期吗?

是!

问题2：周期函数的定义域无限集合吗?

是!

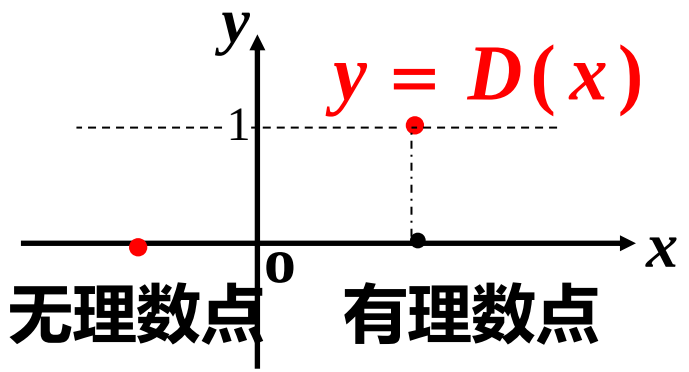


周期函数的定义域一定是$(-\infty, +\infty)$吗?

不一定!　反例：$\tan x$

问题3：所有周期函数都有最小正周期吗?

不一定!　反例：狄利克雷函数



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

1. 四则运算

设$f:D_1\to R,\quad g:D_2\to R,$

且$D=D_1\cap D_2\neq\phi$。

和：$(f+g)(x)=f(x)+g(x),\forall x\in D;$

差：$(f-g)(x)=f(x)-g(x),\forall x\in D;$

积：$(f\cdot g)(x)=f(x)g(x),\forall x\in D;$

商：$(\frac{f}{g})(x)=\frac{f(x)}{g(x)},\forall x\in D-\{x\mid g(x)=0\}.$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

2. 复合运算

设$u = f(x), x \in D_1, y = g(u), u \in D_2$, 如果$f(D_1) \subset D_2$,

那么，$\forall x \in D_1$，通过 f 有唯一的$u = f(x) \in D_2$与 x 对应，

又通过g有唯一的$y = g(u)$ 与u对应，由此确定了x与y的

函数关系，称为f与g的复合函数（或复合运算），

$$y = (g \circ f)(x) = g(f(x)), x \in D_1 .$$

u习惯上称为中间变量, g 称为外函数, f 称为内函数.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

注意

- 不是任何两个函数都可以复合成一个复合函数；

例如，$y=\arcsin u,\ u=2+x^2;\ y\neq\arcsin(2+x^2).$

- 复合函数可以由两个以上的函数经过复合构成；

例如，$y=\sqrt{\cot\frac{x}{2}};\ y=\sqrt{u},\ u=\cot v,\ v=\frac{x}{2}.$

- 复合运算不满足交换性，即一般而言，$f\circ g\neq g\circ f.$

例如，$f(x)=\log_2 x,\ g(x)=-(1+x^2)$，则$g\big(f(x)\big)=-(1+\log_2{}^2 x)$；

但是$f\big(g(x)\big)=\log_2(-(1+x^2))$无意义.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

例1 设函数 $f(x)=\begin{cases}3x+1, & x<1\\ x, & x\geq 1\end{cases}$，求 $f[f(x)]$.

解:

$$f[f(x)]=\begin{cases}3f(x)+1, & f(x)<1\\ f(x), & f(x)\geq 1\end{cases}$$

$f(x)<1 \longrightarrow x<0$

$3(3x+1)+1$

$$=\begin{cases}9x+4, & x<0\\ 3x+1, & 0\leq x<1\\ x, & x\geq 1\end{cases}$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

3. 反函数运算

如果$\forall x_1, x_2 \in D$,且$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$,

则称f为D到W上的一个——对应.

此时，$\forall y \in W$，存在唯一的$x \in D$，使得$y = f(x)$,

则把y当做自变量，x当做因变量，得到一个新的函数.

这个函数称为f的反函数. 记为 $x = f^{-1}(y), y \in W$.

而$y = f(x)$叫做直接函数.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

注意

- $y=f(x)$与$x=f^{-1}(y)$互为反函数;
- 只有一一对应的函数才具有反函数;
- 习惯上，我们总是用x表示自变量，用y表示函数，因此函数$y=f(x)$的反函数也常记为

$$y=f^{-1}(x), x\in W.$$

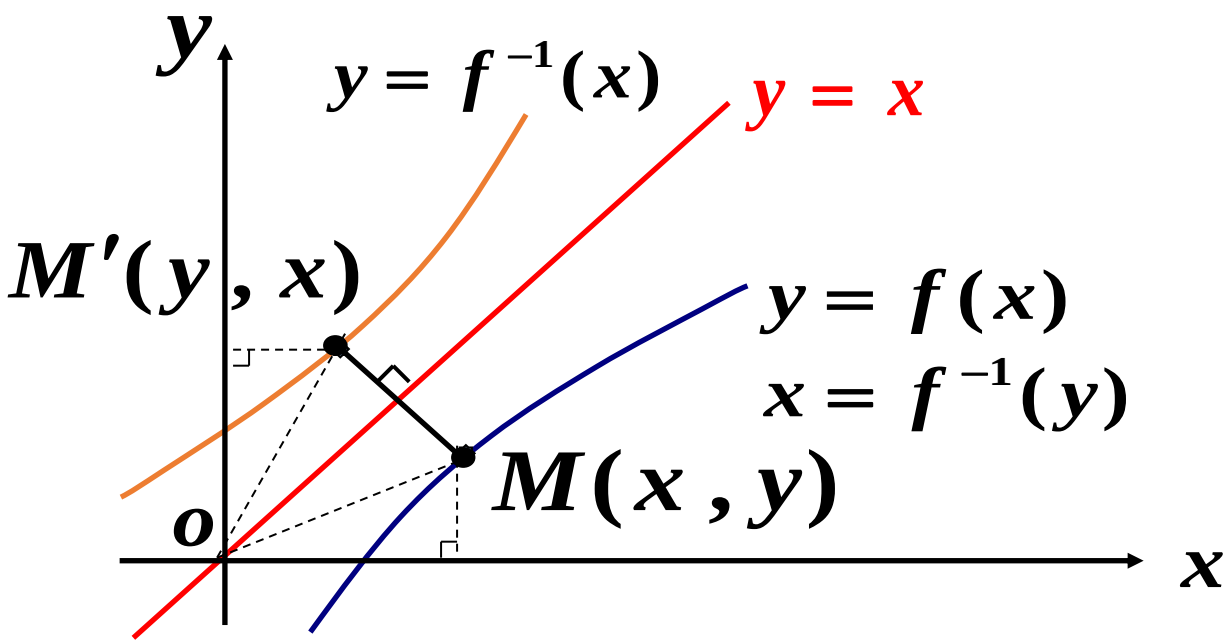
- 由反函数和直接函数复合而成的函数是一个恒等函数.即

$$f^{-1}\circ f(x)=x, x\in D; f\circ f^{-1}(x)=x, x\in W.$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

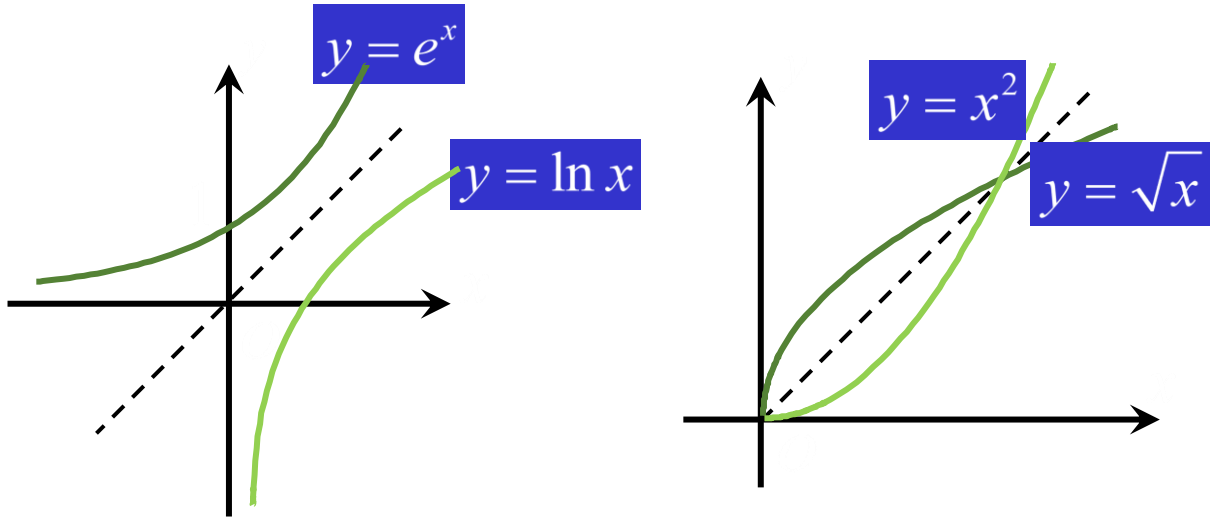
- 函数$y=f(x)$与反函数$y=f^{-1}(x)$的图形关于直线$y=x$对称.



中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

定理：严格单调增加（减少）的函数一定存在反函数，且其反函数也是严格单调增加(减少).



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

- 求反函数的方法：

先从 $y=f(x)$ 中解出 $x=f^{-1}(y)$，$y\in f(D)$.

再按习惯写成：$y=f^{-1}(x)$，$x\in f(D)$.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、函数的初等运算

例2 设$\varphi(x)$与$f(x)$互为反函数，求$f(ax+b)$的反函数$(a\neq 0)$.

解： $\because \varphi(x)$ 与 $f(x)$ 互为反函数，$\therefore$ 对一切 x 有 $\varphi(f(x))=x$.

设 $y=f(ax+b)$，　则 $\varphi(y)=\varphi(f(ax+b))=ax+b$，

$$\therefore x=\frac{1}{a}[\varphi(y)-b]=\frac{\varphi(y)}{a}-\frac{b}{a}.$$

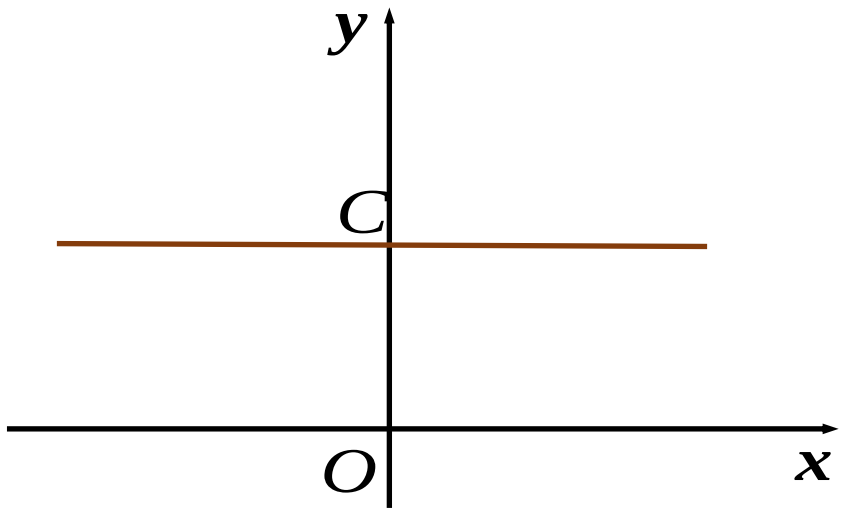
故 $y=\dfrac{\varphi(x)}{a}-\dfrac{b}{a}$ 为 $f(ax+b)$ 的反函数.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

五、初等函数

基本初等函数：常函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数.

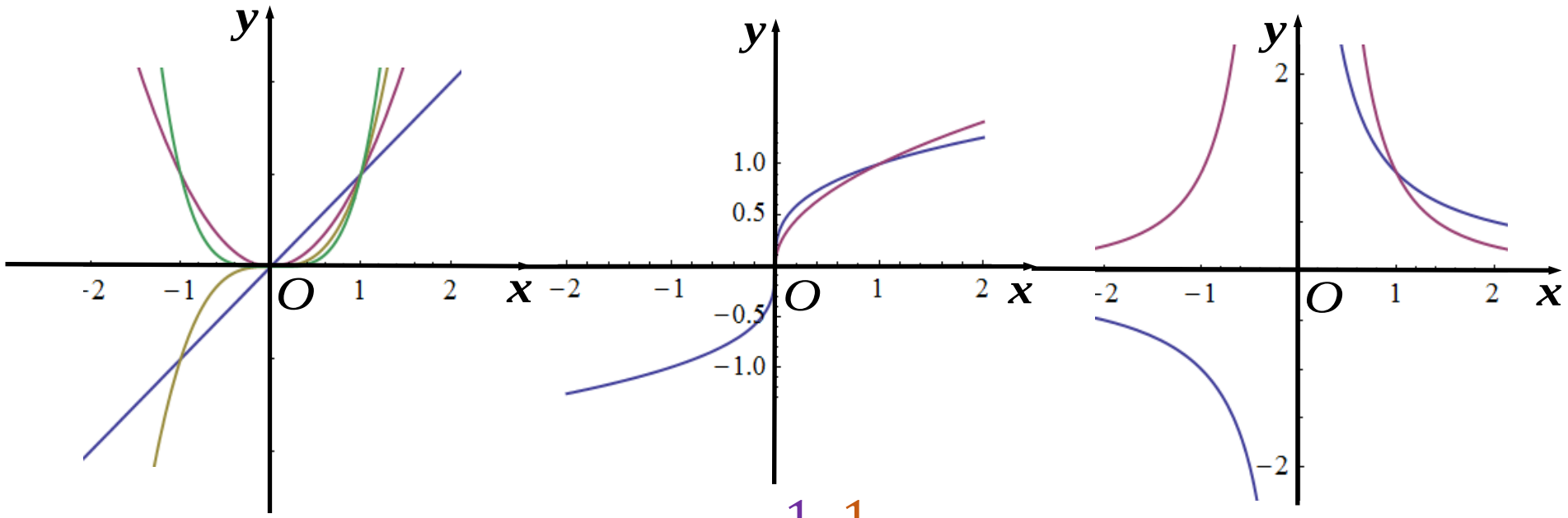
1. 常函数 $y = C$



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

五、初等函数

2. 幂函数 $y = x^{\mu}$ （μ为任何实数）

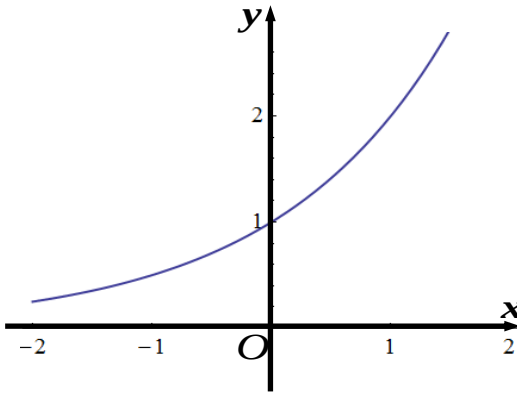


$\mu = 1,2,3,4$　　$\mu = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$　　$\mu = -1, -2$

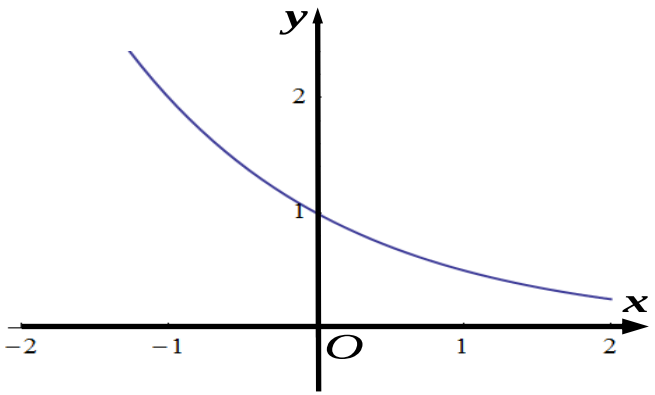
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

五、初等函数

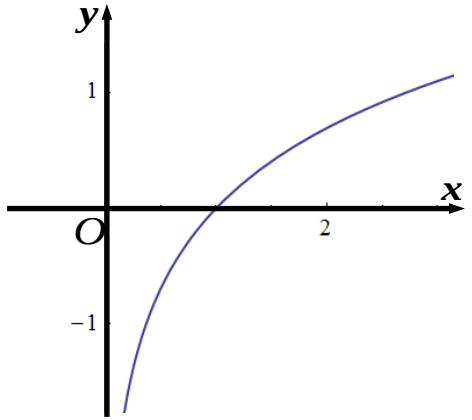
3. 指数函数 $y = a^x$ （$a>0$，且$a \neq 1$）



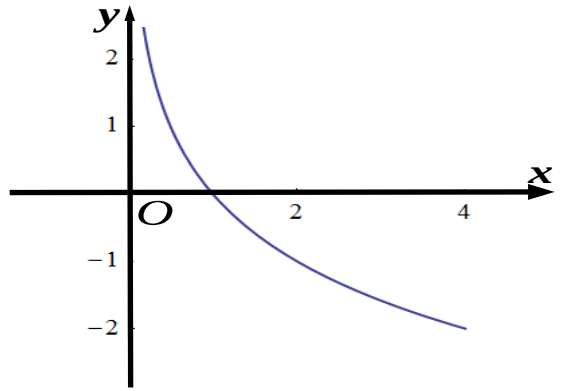
$y = a^x$
$(a > 1)$



$y = a^x$
$(0 < a < 1)$



$y = \log_a x$
$(a > 1)$



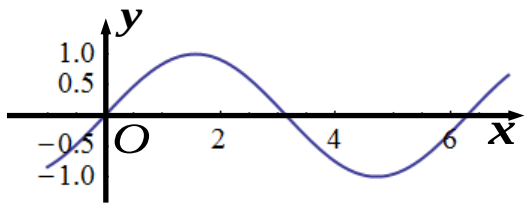
$y = \log_a x$
$(0 < a < 1)$

4. 对数函数 $y = \log_a x$ （$a>0$，且$a \neq 1$）

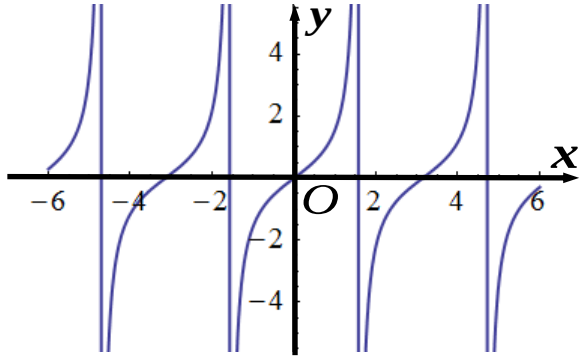
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

五、初等函数

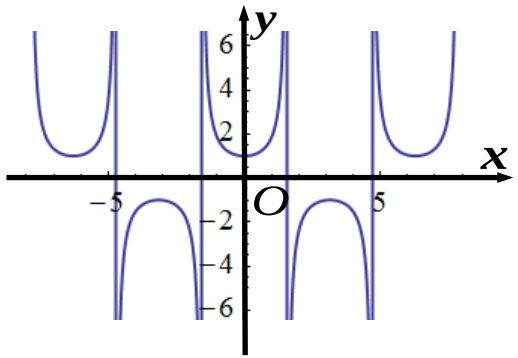
5. 三角函数



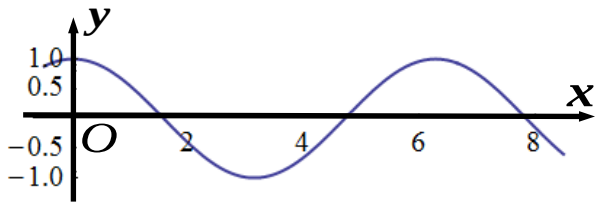
$y = \sin x$



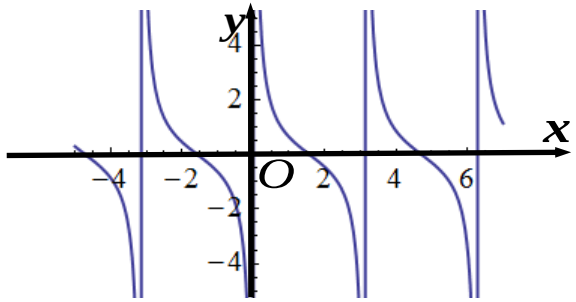
$y = \tan x$



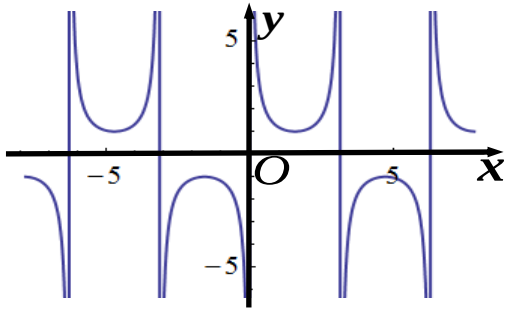
$y = \sec x$



$y = \cos x$



$y = \cot x$

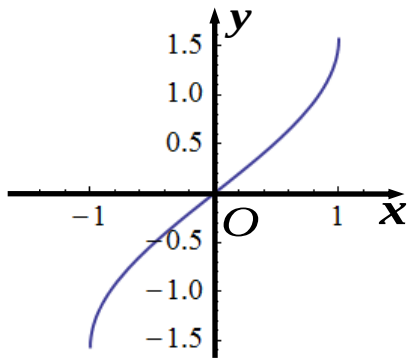


$y = \csc x$

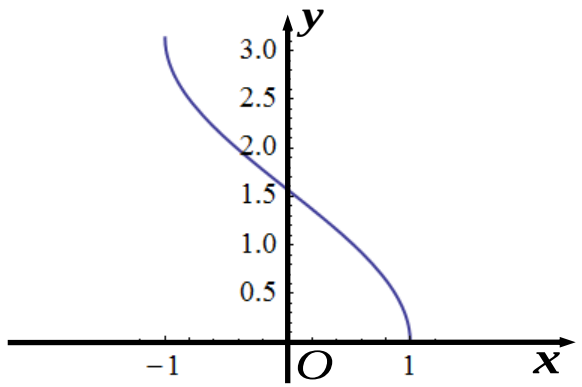
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

五、初等函数

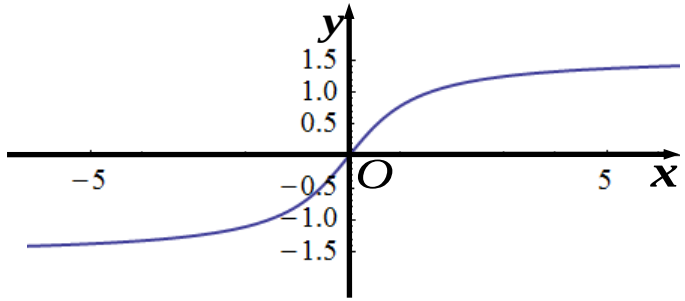
6. 反三角函数



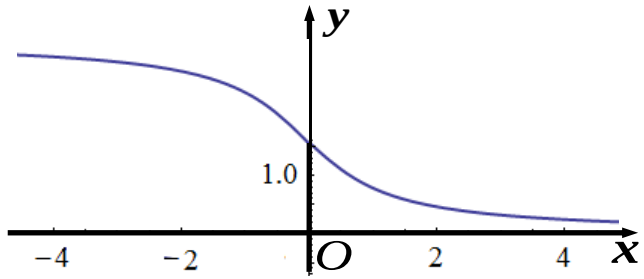
$y = \arcsin x$



$y = \arccos x$



$y = \arctan x$



$y = \operatorname{arccot} x$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

五、初等函数

多选题：关于反正弦函数$y = \arcsin x$的说法，以下正确的是（$\boldsymbol{ACDE}$）

(A) 定义域是$[-1,1]$　　(B) 周期为2π

(C) 值域为$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$　　(D) 在定义域内单调递增

(E) 奇函数

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

五、初等函数

定义2. 由基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合步骤所构成并可用一个式子表示的函数,称为初等函数.

多项式函数: $P(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$

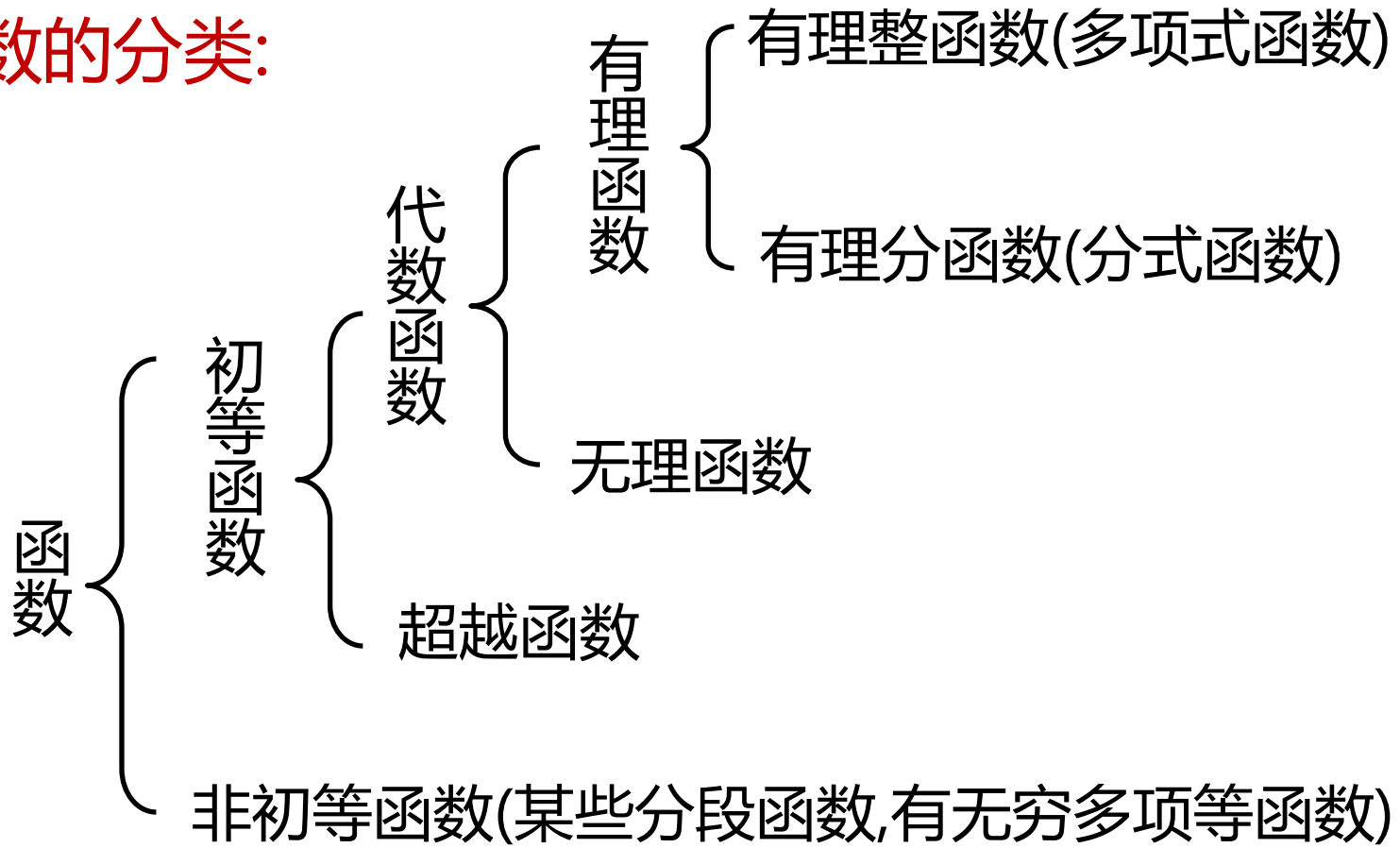
有理函数: $f(x)=\dfrac{a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n}{b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots+b_mx^m}$

通过对多项式进行代数运算(四则运算与开方运算）所得到函数称为代数函数，非代数函数的的函数称为超越函数.

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

小结

函数的分类:



中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

小结

1. 函数的定义及函数的二要素：定义域与对应法则.

2. 函数的初等性质——有界性, 单调性, 奇偶性, 周期性.

3. 会求复合函数和函数的反函数.

4. 初等函数的结构